

# DÉRIVATION

Cours — Première spécialité  
Version élève

### Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.  
Sur cette feuille, les exemples n'ont que leur **énoncé** : la résolution, marquée (*au tableau*), s'écrit dans le cahier pendant le cours. Les réponses des « **À vous de jouer** » ne sont pas données.

## I — Limite en zéro d'une fonction

### Exemple — S'approcher d'une valeur interdite

Certaines fonctions ne se calculent pas en 0 : 0 est une **valeur interdite**. C'est le cas de

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x},$$

car on ne peut pas diviser par 0. On peut pourtant calculer  $f(x)$  pour des valeurs de  $x$  de plus en plus proches de 0 :

|        |      |       |        |          |       |      |     |
|--------|------|-------|--------|----------|-------|------|-----|
| $x$    | -0,1 | -0,01 | -0,001 | 0        | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
| $f(x)$ | 1,9  | 1,99  | 1,999  | interdit | 2,001 | 2,01 | 2,1 |

Quand  $x$  s'approche de 0,  $f(x)$  s'approche de 2.

### Définition 1 — Limite en zéro

Si  $f(x)$  s'approche d'un nombre  $L$  quand  $x$  s'approche de 0, on écrit

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$$

et on lit « la limite de  $f(x)$  quand  $x$  tend vers 0 est  $L$  ». Dans l'exemple,  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ .

### Méthode 1 — Calculer une limite en zéro

#### Exemples

(au tableau)

Calculer la limite en 0 de chaque fonction.

a)  $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x}$  (l'exemple ci-dessus)

b)  $g(x) = \frac{3x^2 + 5x}{x}$

c)  $h(x) = \frac{(2+x)^2 - 4}{x}$

#### À vous de jouer

Calculer la limite en 0 de chaque fonction :

$$k(x) = \frac{x^2 + 7x}{x} \quad m(x) = \frac{5x^2 - 2x}{x} \quad p(x) = \frac{(3+x)^2 - 9}{x}$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Nombre dérivé

### Définition 2 — Nombre dérivé

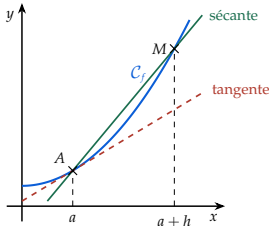
Soit  $h \neq 0$ . Le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a + h$  est

$$T(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

C'est le coefficient directeur de la sécante  $(AM)$  (ch. 2).

Si  $T(h)$  s'approche d'un nombre quand  $h$  tend vers 0 (partie I), on dit que  $f$  est **dérivable en  $a$** . Cette limite est le **nombre dérivé** de  $f$  en  $a$ , noté  $f'(a)$  :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$



Quand  $h$  tend vers 0,  $M$  glisse vers  $A$  : la sécante tourne et se rapproche de la **tangente** en  $A$ .

### Méthode 2 — Calculer un nombre dérivé par la définition

#### Exemples

(au tableau)

a)  $f(x) = x^2 + 3x$  : calculer  $f'(1)$ .

b)  $g(x) = \frac{1}{x}$  : calculer  $g'(2)$ .

#### À vous de jouer

1°)  $h(x) = x^2 - 4x$  : calculer  $h'(3)$ .

2°)  $k(x) = 2x^2 + 1$  : calculer  $k'(-1)$ .

3°)  $m(x) = \frac{1}{x}$  : calculer  $m'(1)$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

### Une fonction qui n'est pas dérivable

Pour la valeur absolue  $f(x) = |x|$  en 0 :  $T(h) = \frac{|h|}{h}$  vaut 1 si  $h > 0$  et  $-1$  si  $h < 0$ .  $T(h)$  ne se rapproche pas d'un seul nombre :  $f$  n'est **pas dérivable en 0**. Sa courbe  $y$  fait une pointe, sans tangente.

## III — Tangente à une courbe

### Définition 3 — Tangente

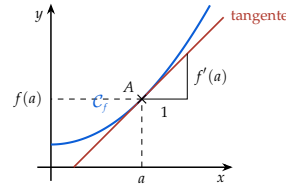
Soit  $f$  dérivable en  $a$  et  $A(a; f(a))$  le point de  $C_f$  d'abscisse  $a$ . La **tangente** à  $C_f$  en  $A$  est la droite qui passe par  $A$  et dont le coefficient directeur est  $f'(a)$ .

**Propriété 1 — Équation de la tangente**

La tangente à  $C_f$  au point d'abscisse  $a$  a pour équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Elle passe par  $A(a; f(a))$  ; quand on avance de 1, elle monte de  $f'(a)$ .



**Démonstration.** La tangente a pour coefficient directeur  $f'(a)$  et passe par  $A$ .

$$y = f'(a)x + p \quad \text{équation d'une droite de coefficient directeur } f'(a)$$

$$f(a) = f'(a) \times a + p \quad A(a; f(a)) \text{ est sur la droite}$$

$$p = f(a) - f'(a) \times a \quad \text{on isole } p$$

$$y = f'(a)x - f'(a) \times a + f(a) \quad \text{on remplace } p \text{ dans l'équation}$$

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{on factorise par } f'(a)$$

**Méthode 3 — Lire un nombre dérivé sur un graphique**

On a tracé la courbe  $C_f$  d'une fonction  $f$  et quatre de ses tangentes.

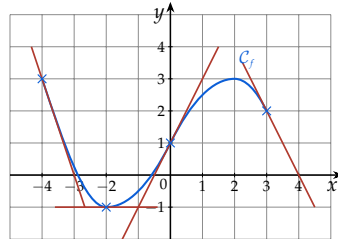
**Exemples**

Lire  $f'(-2)$  et  $f'(0)$ .

**À vous de jouer**

Lire  $f(-4)$ ,  $f'(-4)$ , puis  $f(3)$  et  $f'(3)$ .

(au tableau)

**Méthode 4 — Déterminer une équation de la tangente**

**Exemples**

(au tableau)

a)  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  : calculer  $f'(2)$ , puis une équation de la tangente à  $C_f$  au point d'abscisse 2.

b)  $g(x) = \frac{1}{x}$  : on a vu que  $g'(2) = -\frac{1}{4}$  (méthode 2). Donner une équation de la tangente à  $C_g$  au point d'abscisse 2.

**À vous de jouer**

Avec les nombres dérivés déjà calculés à la méthode 2, donner une équation de la tangente :

1°) à la courbe de  $f(x) = x^2 + 3x$  au point d'abscisse 1 ;

2°) à la courbe de  $h(x) = x^2 - 4x$  au point d'abscisse 3.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

**IV — Dérivées des fonctions polynômes****Définition 4 — Fonction dérivée**

Si  $f$  est dérivable en tout nombre  $x$  d'un intervalle  $I$ , on dit que  $f$  est **dérivable sur  $I$** . La fonction qui à  $x$  associe  $f'(x)$  est la **fonction dérivée** de  $f$ , notée  $f'$ .

Elle **généralise le nombre dérivé** : au lieu de refaire le calcul de limite pour chaque nombre  $a$ , on le fait une fois pour un  $x$  quelconque. La fonction  $f'$  donne alors le nombre dérivé en **tout**  $x$  de  $I$  : il suffit de remplacer

$x$  par  $a$  pour obtenir  $f'(a)$ . Par exemple, si  $f'(x) = 2x$ , alors  $f'(3) = 6$  et  $f'(-1) = -2$ .

**Propriété 2 — Dérivée de la fonction carré**

Si  $f(x) = x^2$ , alors  $f'(x) = 2x$  pour tout réel  $x$ .

**Démonstration.** Pour un réel  $a$  et  $h \neq 0$  :

$$T(h) = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}$$

$$T(h) = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h}$$

$$T(h) = \frac{h(2a + h)}{h}$$

$$T(h) = 2a + h$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h)$$

$$f'(a) = 2a$$

$h$  tend vers 0

**Propriété 3 — Dérivées des polynômes (admis)**

| $f(x)$                     | $f'(x)$    |
|----------------------------|------------|
| $k$ (constante)            | 0          |
| $mx + p$                   | $m$        |
| $x^2$                      | $2x$       |
| $x^3$                      | $3x^2$     |
| $x^n$ ( $n \geq 1$ entier) | $nx^{n-1}$ |

Un polynôme se dérive **terme à terme**, et un coefficient se garde : la dérivée de  $kx^n$  est  $k \times nx^{n-1}$ .

**Méthode 5 — Dériver un polynôme**

**Exemples**

(au tableau)

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a)  $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2x - 7$

b)  $g(x) = x^5 - 3x^4$

c)  $h(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - x$

d)  $k(x) = (2x + 1)^2$

**À vous de jouer**

Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x + 1 \quad g(x) = -x^4 + 5x \quad h(x) = \frac{1}{2}x^4 - \frac{2}{3}x^3 \quad k(x) = (x - 3)^2$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 17.

V — Dérivées des autres fonctions de référence

Propriété 4 — Inverse, puissances inverses, racine carrée, cosinus, sinus

| $f(x)$                               | $f'(x)$               | $f$ est dérivable sur                |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| $\frac{1}{x}$                        | $-\frac{1}{x^2}$      | $] -\infty ; 0[$ et $] 0 ; +\infty[$ |
| $\frac{1}{x^n}$ ( $n \geq 1$ entier) | $-\frac{n}{x^{n+1}}$  | $] -\infty ; 0[$ et $] 0 ; +\infty[$ |
| $\sqrt{x}$                           | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $] 0 ; +\infty[$                     |
| $\cos x$                             | $-\sin x$             | $\mathbb{R}$                         |
| $\sin x$                             | $\cos x$              | $\mathbb{R}$                         |

Les dérivées de  $\frac{1}{x^n}$ , de la racine carrée, du cosinus et du sinus sont admises; les fonctions cosinus et sinus seront étudiées au chapitre 8.

Démonstration pour l'inverse

On reprend la méthode 2 avec un nombre  $a \neq 0$  quelconque. Pour  $f(x) = \frac{1}{x}$  et  $h \neq 0$ , on calcule d'abord la différence  $f(a + h) - f(a)$ , puis on divise par  $h$ .

$$f(a + h) - f(a) = \frac{1}{a + h} - \frac{1}{a}$$

on recopie la différence

$$f(a + h) - f(a) = \frac{1 \times a}{(a + h) \times a} - \frac{1 \times (a + h)}{a \times (a + h)}$$

même dénominateur

$$f(a + h) - f(a) = \frac{a - a - h}{a(a + h)}$$

$$f(a + h) - f(a) = \frac{-h}{a(a + h)}$$

$$T(h) = \frac{-h}{a(a + h)} \times \frac{1}{h}$$

diviser par  $h$ , c'est multiplier par  $\frac{1}{h}$

$$T(h) = \frac{-1}{a(a + h)}$$

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a + h)}$$

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}$$

$a + h$  tend vers  $a$

Méthode 6 — Utiliser les dérivées de référence

Exemples

(au tableau)

- a)  $f(x) = \frac{1}{x}$  : calculer  $f'(-2)$ .
- b)  $g(x) = \sqrt{x}$  : calculer  $g'(9)$ .
- c) Calculer la dérivée de  $h(x) = \frac{5}{x}$ , puis de  $k(x) = 4\sqrt{x}$ .

À vous de jouer

- 1°)  $f(x) = \frac{1}{x}$  : calculer  $f'(4)$ .     $g(x) = \sqrt{x}$  : calculer  $g'(25)$ .
- 2°) Calculer la dérivée de chaque fonction :  $h(x) = -\frac{2}{x}$      $k(x) = 6\sqrt{x}$      $m(x) = \frac{1}{x^2}$      $p(x) = \frac{3}{x^5}$ .
- 3°) Calculer la dérivée de chaque fonction :  $q(x) = 4 \cos x$      $r(x) = -5 \sin x$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 21.

VI — Dérivée d'une somme et d'un produit

Propriété 5 — Somme, produit par un nombre, produit

$u$  et  $v$  sont deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ , et  $k$  un nombre réel.

| fonction | dérivée     |
|----------|-------------|
| $u + v$  | $u' + v'$   |
| $ku$     | $ku'$       |
| $uv$     | $u'v + uv'$ |

Attention : la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées.

Démonstration pour le produit

Pour  $h \neq 0$ , on enlève et on ajoute  $u(a) v(a + h)$  au numérateur :

$$T(h) = \frac{u(a + h) v(a + h) - u(a) v(a)}{h}$$

$$T(h) = \frac{u(a + h) v(a + h) - u(a) v(a + h) + u(a) v(a + h) - u(a) v(a)}{h}$$

$$T(h) = \frac{u(a + h) - u(a)}{h} \times v(a + h) + u(a) \times \frac{v(a + h) - v(a)}{h}$$

$$(uv)'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} T(h)$$

$$(uv)'(a) = u'(a) v(a) + u(a) v'(a)$$

En effet, quand  $h$  tend vers 0, les deux quotients tendent vers  $u'(a)$  et  $v'(a)$ , et  $v(a + h)$  tend vers  $v(a)$  (admis).

Méthode 7 — Dériver une somme, un produit

Exemples

(au tableau)

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- a)  $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$
- b)  $g(x) = 3x - 4\sqrt{x}$
- c)  $h(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$
- d)  $k(x) = x\sqrt{x}$  sur  $]0 ; +\infty[$

e)  $m(x) = x \cos x$

**À vous de jouer**

Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = x^3 - \frac{2}{x} \quad g(x) = 5x^2 + 2\sqrt{x} \quad h(x) = (x-4)(3x+2)$$

$$k(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x} \quad m(x) = x^2 + \sin x \quad p(x) = x \sin x$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 26.**VII — Dérivée d'un inverse et d'un quotient****Propriété 6 — Inverse et quotient** $u$  et  $v$  sont deux fonctions dérivables sur un intervalle  $I$ , et  $v$  ne s'annule pas sur  $I$ .

| fonction      | dérivée                 |
|---------------|-------------------------|
| $\frac{1}{v}$ | $-\frac{v'}{v^2}$       |
| $\frac{u}{v}$ | $\frac{u'v - uv'}{v^2}$ |

**Méthode 8 — Dériver un inverse, un quotient****Exemples**

(au tableau)

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

a)  $f(x) = \frac{1}{4x-3}$

b)  $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$

c)  $h(x) = \frac{2x+1}{x-3}$

d)  $k(x) = \frac{x^2}{x+1}$

**À vous de jouer**

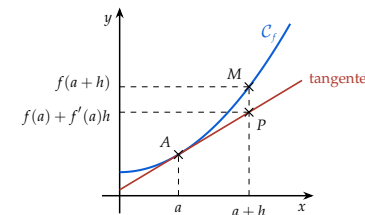
Calculer la dérivée de chaque fonction :

$$f(x) = \frac{1}{5x+2} \quad g(x) = \frac{1}{x^2-4x} \quad h(x) = \frac{3x-1}{x+2} \quad k(x) = \frac{x^2+3}{x}$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 32.**VIII — Approximation linéaire****Propriété 7 — Approximation linéaire**Si  $f$  est dérivable en  $a$ , alors, pour  $h$  proche de 0 :

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \times h.$$

Près de  $A$ , la courbe et sa tangente se confondent presque : on remplace l'ordonnée  $f(a+h)$  du point  $M$  de la courbe par l'ordonnée  $f(a) + f'(a) \times h$  du point  $P$  de la tangente. Plus  $h$  est petit, plus l'écart  $MP$  est petit.

**Méthode 9 — Calculer une valeur approchée****Exemples**

(au tableau)

- a) Donner une valeur approchée de  $\sqrt{9,06}$  sans calculatrice.  
 b) Un loyer augmente de 2 % par an pendant 3 ans : il est multiplié par  $1,02^3$ . Donner une valeur approchée de  $1,02^3$  et le pourcentage d'augmentation sur les 3 ans.

**À vous de jouer**

Donner une valeur approchée de chaque nombre sans calculatrice :

$$\sqrt{4,04} \quad 0,99^5 \quad \frac{1}{1,05}$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 35.**IX — Étude des variations d'une fonction****Théorème 1 — Signe de la dérivée et variations**Soit  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Si  $f'(x) \geq 0$  pour tout  $x$  de  $I$ , alors  $f$  est croissante sur  $I$ .
- Si  $f'(x) \leq 0$  pour tout  $x$  de  $I$ , alors  $f$  est décroissante sur  $I$ .
- Si  $f'(x) = 0$  pour tout  $x$  de  $I$ , alors  $f$  est constante sur  $I$ .

Si  $f'(x) > 0$  (sauf en quelques valeurs isolées où  $f'(x) = 0$ ),  $f$  est **strictement** croissante ; de même pour  $f'(x) < 0$ .

Une tangente qui monte (coefficient directeur positif) suit une courbe qui monte.

**Méthode 10 — Étudier les variations d'une fonction****Exemples**

(au tableau)

Dresser le tableau de variations de chaque fonction.

a)  $f(x) = x^2 - 6x + 1$  sur  $\mathbb{R}$

b)  $g(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$  sur  $\mathbb{R}$

c)  $h(x) = x + \frac{4}{x}$  sur  $]0; +\infty[$

**À vous de jouer**

Dresser le tableau de variations de chaque fonction :

$$f(x) = -2x^2 + 8x - 3 \quad g(x) = x^3 - 12x + 1 \quad h(x) = \frac{2x-1}{x+1} \text{ sur } ]-1; +\infty[$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 39.

X — Extremums d’une fonction

Définition 5 — Maximum, minimum

Soit  $f$  définie sur un intervalle  $I$  et  $c$  un nombre de  $I$ .

- $f(c)$  est le **maximum** de  $f$  sur  $I$  si  $f(x) \leq f(c)$  pour tout  $x$  de  $I$ .
- $f(c)$  est le **minimum** de  $f$  sur  $I$  si  $f(x) \geq f(c)$  pour tout  $x$  de  $I$ .

Un maximum ou un minimum est un **extremum**. Il est **local** s’il ne vaut que sur un intervalle ouvert autour de  $c$ .

Théorème 2 — Extremum et dérivée

Soit  $f$  dérivable sur un intervalle ouvert  $I$  et  $c$  un nombre de  $I$ . Si  $f'$  s’annule en  $c$  en changeant de signe, alors  $f$  a un **extremum local** en  $c$ , et la tangente  $y$  est horizontale.

$f'$  passe de  $+$  à  $-$  : **maximum**  $f(c)$

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| $x$     | $c$                      |
| $f'(x)$ | $+$ $0$ $-$              |
| $f(x)$  | $\nearrow f(c) \searrow$ |

$f'$  passe de  $-$  à  $+$  : **minimum**  $f(c)$

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| $x$     | $c$                      |
| $f'(x)$ | $-$ $0$ $+$              |
| $f(x)$  | $\searrow f(c) \nearrow$ |

**Attention**

$f'(c) = 0$  ne suffit pas : il faut que  $f'$  **change de signe**. Pour  $f(x) = x^3$ ,  $f'(x) = 3x^2$  s’annule en 0 mais reste positive :  $f$  est croissante, sans extremum en 0.

Méthode 11 — Déterminer les extremums d’une fonction

Exemples

$f(x) = x^3 - 3x + 1$  sur  $[-2; 3]$ . (au tableau)

- Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Donner le maximum et le minimum de  $f$  sur  $[-2; 3]$ .
- Donner une équation de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d’abscisse  $-1$ .

À vous de jouer

$g(x) = -x^3 + 3x^2$  sur  $[-1; 4]$  : dresser le tableau de variations de  $g$ , puis donner son maximum et son minimum.

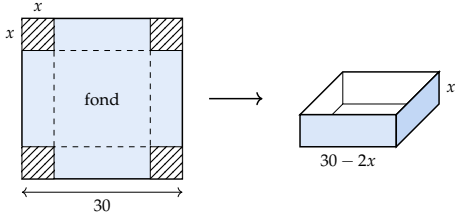
À faire : fiche d’exercices du chapitre, exercices 40 à 42.

XI — Problèmes d’optimisation

Méthode 12 — Résoudre un problème d’optimisation

Exemples

Dans une plaque carrée de carton de 30 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté  $x$  cm (hachuré), puis on relève les bords le long des pointillés pour former une boîte sans couvercle.



a) Justifier que  $0 < x < 15$  et que le volume de la boîte est  $V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$ .

b) Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal ? Que vaut-il ?

À vous de jouer

1°) Avec 40 m de grillage, on clôture un enclos rectangulaire le long d’un mur (pas de grillage le long du mur). On note  $x$  la largeur, perpendiculaire au mur. Exprimer l’aire  $A(x)$  de l’enclos, puis trouver  $x$  pour que l’aire soit maximale.

2°) Une boîte sans couvercle a une base carrée de côté  $x$  cm, avec  $0 < x \leq 10$ , et une surface totale de  $108 \text{ cm}^2$ . On admet que son volume vaut  $V(x) = 27x - \frac{1}{4}x^3$ . Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal ?

À faire : fiche d’exercices du chapitre, exercices 43 à 45.

XII — Étude complète d’une fonction

Plan d’étude d’une fonction

- Ensemble de définition** : chercher les valeurs interdites (dénominateur nul, nombre négatif sous une racine).
- Dérivée** : calculer  $f'(x)$ , puis l’écrire sous forme factorisée.
- Signe de  $f'(x)$**  : étudier le signe de chaque facteur (tableau de signes).
- Variations** : tableau de variations, avec les images des valeurs où  $f'$  s’annule et des bornes.
- Extremums** : là où  $f'(x)$  s’annule en changeant de signe.
- Tangentes** :  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$  ; aux extremums, la tangente est horizontale.
- Courbe** : tableau de valeurs, puis extremums, tangentes et courbe.

Dans un problème concret, la question posée dit quelles étapes faire ; on conclut par une phrase, avec l’unité (partie suivante).

Méthode 13 — Étudier une fonction de bout en bout

Exemples

On considère  $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$ .

- Déterminer l’ensemble de définition de  $f$ .
- Calculer  $f'(x)$  et l’écrire sous forme factorisée.
- Étudier le signe de  $f'(x)$ .
- Dresser le tableau de variations de  $f$  et donner ses extremums.
- Donner une équation de la tangente  $T$  à  $\mathcal{C}_f$  au point d’abscisse 0.
- Tracer  $T$  et  $\mathcal{C}_f$  sur  $[-4; 4]$ .

## À vous de jouer

Mêmes questions a) à e) pour  $g(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ , avec la tangente au point d'abscisse 0; puis tracer  $C_g$  sur  $[-3; 0,5]$  et sur  $[1,5; 5]$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 46 à 48.

## XIII — Problèmes concrets

## Lire une fonction dans un contexte

Quand  $f(t)$  est une grandeur (altitude, concentration, nombre de personnes...) à l'instant  $t$  :

- $f(0)$  est la valeur **au départ**;
- $f'(t)$  est la **vitesse** à laquelle la grandeur varie à l'instant  $t$  (en km/h si  $f(t)$  est en km et  $t$  en heures);
- le maximum de  $f$  donne la plus grande valeur, et l'instant où elle est atteinte.

Une durée en heures se convertit en minutes :  $0,75 \text{ h} = 0,75 \times 60 \text{ min} = 45 \text{ min}$ .

## Méthode 14 — Étudier une fonction dans un contexte

## Exemples

(au tableau)

On injecte un médicament à un patient à 8 h 45. La concentration du médicament dans le sang, en mg/L, est donnée  $t$  heures après l'injection par

$$C(t) = \frac{180t}{4t^2 + 9}, \quad t \in [0; 8].$$

- Calculer  $C(0)$  et interpréter le résultat.
- Montrer que  $C'(t) = \frac{180(9 - 4t^2)}{(4t^2 + 9)^2}$ .
- Étudier le signe de  $C'(t)$  sur  $[0; 8]$ , puis dresser le tableau de variations de  $C$ .
- À quelle heure la concentration est-elle maximale? Que vaut-elle?
- Le médicament agit quand la concentration est d'au moins 9 mg/L. Pendant combien de temps agit-il?

## À vous de jouer

- Un drone décolle du sol. Son altitude, en mètres, est  $h(t) = -t^3 + 9t^2$ , où  $t \in [0; 9]$  est le temps en secondes. Sa vitesse de montée, en m/s, est  $h'(t)$ . Montrer que  $h'(t) = 3t(6 - t)$ , puis donner l'altitude maximale du drone et l'instant où il l'atteint. Quelle est sa vitesse de montée au bout de 2 s?
- Le nombre de spectateurs connectés à un match en ligne, en milliers, est  $N(t) = \frac{50t}{4t^2 + 25}$ , où  $t \in [0; 4]$  est le temps en heures écoulé depuis 18 h. À quelle heure y a-t-il le plus de spectateurs? Combien?

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 51.